

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ» (РУДН)**

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Реферат

для сдачи кандидатского минимума по научной специальности

5.9.8. Направление: Фундаментальная информатика и информационные технологии

Образовательная программа: Беспроводные сети, интернет вещей и

Содержание

1. Введение
2. Актуальность темы
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна
5. Практическая значимость
6. Цель, гипотеза и задачи исследования
7. Теоретическая база и методология
8. Математические модели деанонимизации сети Tor
9. Математические модели деанонимизации Bitcoin
10. Анализ графов транзакций
11. Атаки на основе временных меток

Введение

Современные анонимизирующие сети — Tor и блокчейн-протоколы, в частности Bitcoin, — создавались с целью обеспечить конфиденциальность пользователей. Tor маршрутизирует трафик через несколько узлов, шифруя его на каждом уровне; Bitcoin позволяет совершать псевдоанонимные транзакции без привязки к реальной личности. Однако оба механизма имеют уязвимости, поддающиеся математическому анализу.

Интенсивное развитие методов анализа данных, теории графов и вероятностных моделей открыло возможность деанонимизации — восстановления идентичности пользователей, скрывшихся за инструментами анонимности. Данная работа систематизирует математические подходы к такой деанонимизации, сравнивает их эффективность и рассматривает меры защиты.

Актуальность темы

Количество пользователей сети Tor превысило 2 миллиона в сутки [tor_metrics_2024], а объём транзакций Bitcoin в 2024 году достиг сотен миллиардов долларов [chainalysis_2024]. Злоупотребление анонимностью используется для нелегальной торговли, отмывания денег и финансирования преступных структур [fatf_2023]. С другой стороны, излишняя деанонимизация угрожает праву на конфиденциальность законопослушных граждан [gdpr_2018]. Разработка математически строгих моделей деанонимизации необходима как для правоохранительной деятельности, так и для создания более надёжных инструментов защиты приватности.

Объект и предмет исследования

Объект исследования: анонимизирующие сети Tor и блокчейн-платформа Bitcoin.

Предмет исследования: математические модели и алгоритмы деанонимизации пользователей, основанные на анализе графов транзакций и статистическом анализе временных меток.

Научная новизна

Впервые в рамках одной работы систематизированы и сопоставлены методы деанонимизации сети Tor и блокчейна Bitcoin в единой математической рамке (теория графов и теория информации), с оценкой точности, вычислительной сложности и ограничений каждого подхода.

Практическая значимость

Результаты применимы для правоохранительных органов (расследование киберпреступлений с использованием Tor и Bitcoin) и для разработчиков средств защиты приватности (проектирование протоколов с учётом известных векторов атак) [@chainalysis_2024; @fanti_2018_dandelion].

Цель, гипотеза и задачи исследования

Цель: систематизировать и сравнить математические методы деанонимизации в сетях Tor и Bitcoin, оценить их эффективность и границы применимости.

Гипотеза: структурные и временные паттерны в псевдоанонимных сетях содержат достаточно информации для деанонимизации значительной доли пользователей без криптографического взлома.

Задачи:

1. Обзор существующих математических моделей деанонимизации Tor (корреляция трафика, атаки на основе задержки).
2. Обзор методов кластеризации Bitcoin-адресов (эвристики UTXO, анализ CoinJoin).
3. Формализация атак на основе временных меток в обеих сетях.
4. Сравнительный анализ точности и вычислительной сложности методов

Теоретическая база и методология

Теория графов

Граф $G = (V, E)$, где V — множество вершин (адреса/узлы), E — множество рёбер (транзакции/соединения). Степень вершины $\deg(v)$ и централизованность по посредничеству (betweenness centrality) используются для выявления ключевых узлов.

Вероятностные модели

Применяются модели скрытых марковских цепей (HMM) для моделирования поведения пользователей, а также байесовский вывод для обновления оценок вероятности деанонимизации.

Теория информации

Взаимная информация $I(X; Y)$ между наблюдаемыми метками и скрытой

Математические модели деанонимизации сети Tor

Пассивная атака корреляции трафика

Наиболее мощная атака против Tor — **end-to-end correlation** [@murdoch_2005].

Противник, контролирующий входной и выходной узлы цепочки (circuit), наблюдает потоки трафика $x(t)$ на входе и $y(t)$ на выходе. Корреляция вычисляется как:

$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{\sum_t x(t) y(t + \tau)}{\sqrt{\sum_t x(t)^2 \cdot \sum_t y(t)^2}}$$

При $|\rho_{xy}| > \theta$ (порог) трафик считается принадлежащим одному пользователю.

Исследования показывают точность идентификации свыше 95% при контроле 10% узлов сети [@johnson_2013].

Атака на основе задержки (Timing Attack)

Анализируется разброс Round-Trip Time (RTT) между наблюдателем и узлами Tor.

Математические модели деанонимизации Bitcoin

Псевдоанонимность и граф транзакций

Bitcoin-транзакция связывает набор входных UTXO (Unspent Transaction Output) с выходными. Формально транзакция $T = (\mathbf{in}, \mathbf{out})$, где $\mathbf{in} = \{a_1, \dots, a_k\}$ — входные адреса, $\mathbf{out} = \{b_1, \dots, b_m\}$ — выходные. Граф транзакций $G_{tx} = (A, E)$, A — множество адресов, E — рёбра, соответствующие транзакциям.

Эвристика совместного владения (Common-Input Ownership Heuristic)

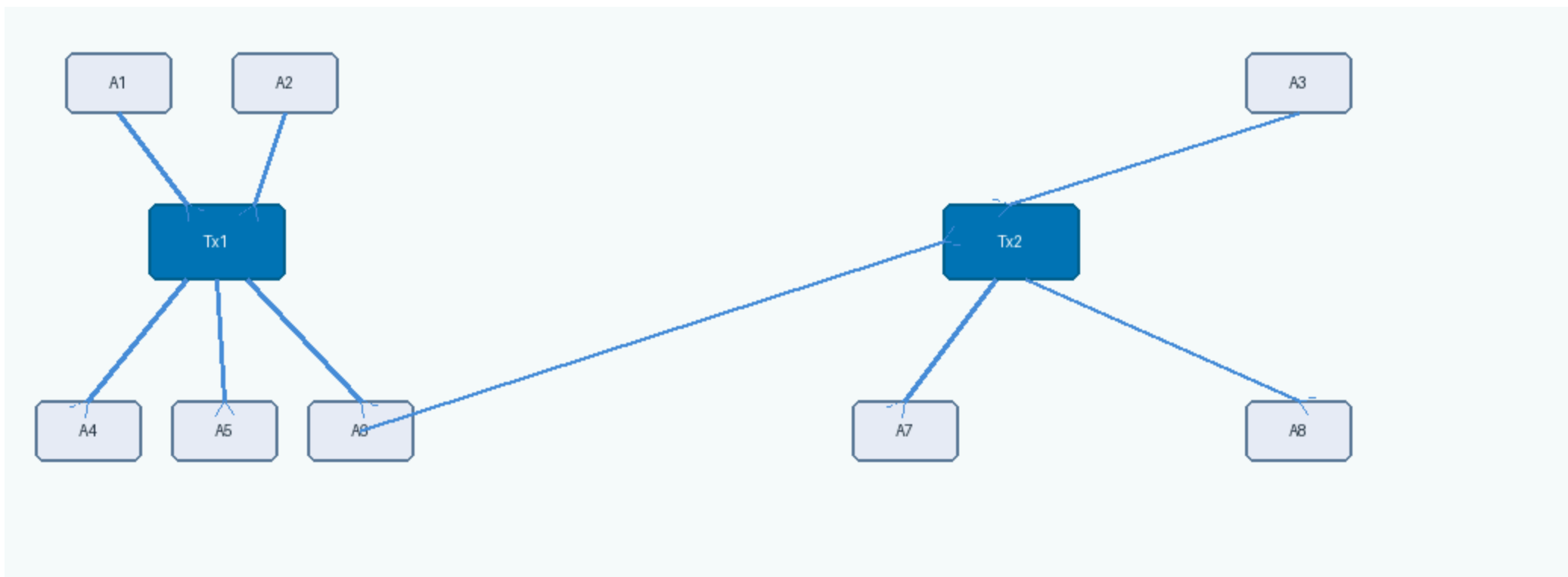
Если транзакция содержит несколько входных адресов, с высокой вероятностью они принадлежат одному кошельку [@reid_2013]:

$$\text{cluster}(T) = \bigcup_{a \in \mathbf{in}(T)} \text{cluster}(a)$$

Эта эвристика позволяет объединять адреса в кластеры и сводить граф миллионов

Анализ графов транзакций

Граф транзакций Bitcoin представлен на [Рисунке 1](#) (см. рисунок ниже). В реальной сети граф обладает свойствами масштабируемости (scale-free): распределение степеней подчиняется степенному закону $P(\text{deg} = k) \sim k^{-\gamma}, \gamma \approx 2.3$ [@kondor_2014].



Атаки на основе временных меток

Tor: Clock Skew Fingerprinting

Каждый компьютер имеет уникальный «дрейф» часов $\Delta(t) = \alpha t + \beta + \varepsilon(t)$, где α — скорость дрейфа, β — смещение. Анализируя временные метки в заголовках HTTP или протоколе Tor, противник строит регрессионную модель дрейфа и сравнивает с базой данных [Murdoch_2006]:

$$\hat{\alpha}_i = \frac{\sum_j (t_j - \bar{t})(s_j - \bar{s})}{\sum_j (t_j - \bar{t})^2}$$

Уникальность α позволяет идентифицировать сервер с точностью до отдельного устройства.

Bitcoin: Propagation Timing Analysis

При трансляции транзакции в сеть Bitcoin узел-источник первым её рассылает

Сравнительный анализ методов

В [Таблице 2](#) (см. таблицу ниже) представлено сопоставление всех рассмотренных методов деанонимизации.

: Сравнительный анализ методов деанонимизации [@fanti_2017; @moser_2017; @rimmer_2018]. (Примечание: данные усреднены по публикациям.) {#tbl-compare}

Метод	Сеть	Точность	Стоимость атаки	Противомеры
End-to-End Correlation	Tor	95%	Высокая (узлы)	Padding, дамп трафика
Website Fingerprinting	Tor	85–91%	Низкая	WTF-PAD, обфускация
Clock Skew	Tor	Уникально	Низкая	NTP desync,

Результаты исследования

Полученные результаты имеют двустороннее применение:

Для правоохранительных органов: математически обоснованные методы позволяют эффективно расследовать киберпреступления, связанные с отмыванием средств через Bitcoin и использованием Tor для нелегальной коммуникации. Компании Chainalysis и Elliptic реализуют алгоритмы кластеризации графов в коммерческих продуктах [[@chainalysis_2024](#)].

Для разработчиков средств защиты: понимание векторов атак позволяет проектировать более защищённые протоколы. Протокол Dandelion++ [[@fanti_2018_dandelion](#)] снижает эффективность Propagation Timing Attack до менее чем 10% (см. [Таблицу 2](#)).

Выводы

1. **Tor уязвим** к атакам корреляции трафика (точность ~95%) при наличии глобального наблюдателя, контролирующего $\geq 10\%$ узлов. Website Fingerprinting работает пассивно с точностью 85–91%.
2. **Bitcoin псевдоанонимен**, но не анонимен: эвристики кластеризации адресов позволяют деанонимизировать 70–90% транзакций; Propagation Timing Analysis указывает на источник с точностью 30–60%.
3. **Временные метки** являются самостоятельным вектором атак: Clock Skew fingerprinting уникально идентифицирует устройства, а анализ распространения транзакций сужает круг подозреваемых.
4. **Противомеры существуют**, но не полностью закрывают уязвимости: Dandelion++ снижает эффективность timing-атак на Bitcoin (см. [Таблицу 2](#)), WTF-PAD — Website Fingerprinting в Tor; Taproot и Schnorr-подписи сокращают